

Schülerhandbuch OPZ-Dienst

Inhaltsverzeichnis

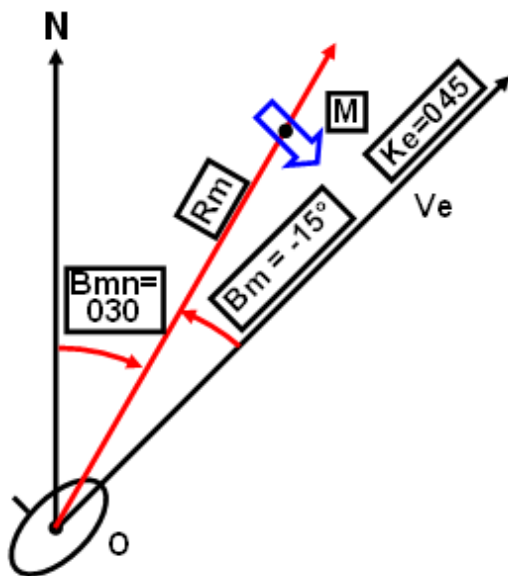
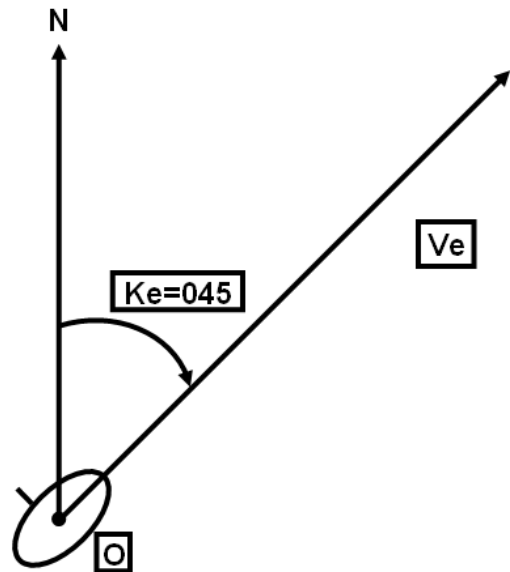
Definition geometrischer Größen	2
Distance Of Track (DOT)	4
Gefahrenkreis (GK)	5
Look Interval (LI)	6
Contact Evaluation Plot (CEP)	7
Aufgaben und Funktion des CEP	7
Informationen aus dem CEP	7
Die Entwicklung des Lagebildes vollzieht sich in drei Schritten	7
Die Auswertung des Seegebietes	8
Anwendung des „gesunden Menschenverstandes“ und Interpretation der Kurven..	8
Berechnungen am CEP	10
Sinussatz im Rechtwinkligen Dreieck	10
Family Tree.....	10
Kurveninterpretation	15
Vergleich von Absoluter und Relativer Peilbewegung	15
Konvexe und Konkave Kurven	16
Grenzkursberechnung	17
Stehende Peilung	18
Manöver des Gegners (ZZ)	19
Änderungen der Bewegungsrichtung nach ZZ	23
Änderung des Kurvenverlauf nach ZZ	24
Kurveninterpretation im CPA	25
Entfernungsbestimmung nach Methode 1936:	26
Beispiel einer sich entwickelnden Lage:	28
Beschriftung des CEP / Wasserfalldarstellung der SONAR-Konsole	30
Geläufige Abkürzungen aus der APP 20 / STANAG 1166.....	31
Maßeinheiten / Umrechnungen	31
Beispiele für Wasserfallbeschriftung	32

Definition geometrischer Größen

Beobachtungsort = **O**

Eigenkurs = **K_e**

Eigenfahrt = **v_e**



Gegnerpeilung = **B_{mn}**

Meßpunkt = **M**

Meßentfernung = **R_m**

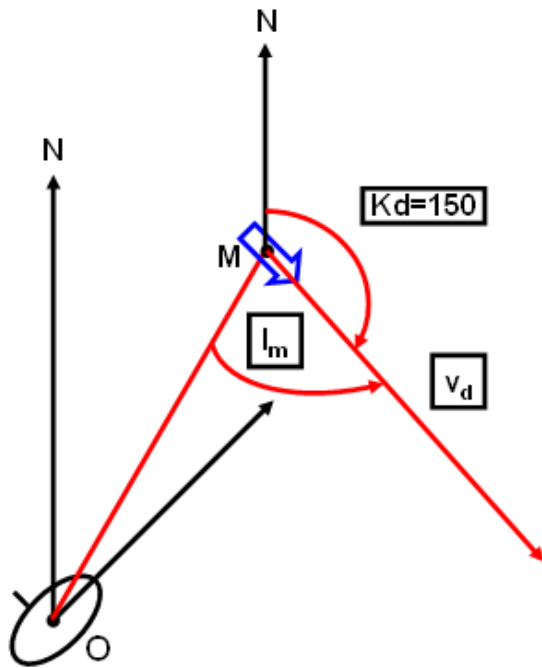
Gegnerpeilung, relativ (SSP) = **B_m**

Vorzeichenkonvention:

Ziel an Bb = VZ „-“

Ziel an Stb = VZ „+“

Daraus ergibt sich: $B_m = B_{mn} - K_e$



Gegnerkurs = K_d

Gegnerfahrt = v_d

Gegnerlage = I_m

Bearingrate = $\dot{B}$

Die Peilungsauswanderung ($\dot{B}$) eines Kontaktes wird in $^\circ/\text{min}$ angegeben.

Vorzeichenkonvention: **Ziel wandert nach rechts = VZ „+“**

Ziel wandert nach links = VZ „-“

Berechnung des Gegnerkurses:

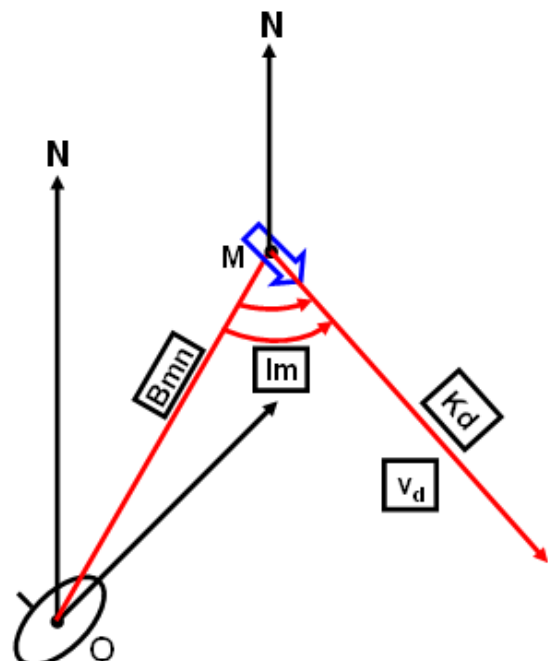
$$K_d = B_{mn} \pm 180^\circ - I_m$$

Ausnahme im CPA:

Vorraussetzung: Eigenfahrt < Gegnerfahrt

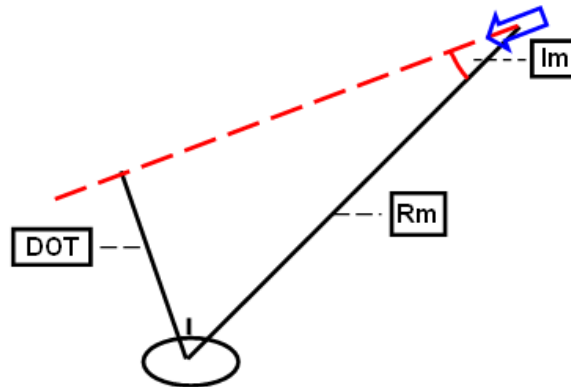
$K_d = B_{mn} + 90^\circ$ (bei positiver $\dot{B}$)

$K_d = B_{mn} - 90^\circ$ (bei negativer $\dot{B}$)



Distance Of Track (DOT)

Unter der DOT versteht man den Passierabstand eines Fahrzeuges zu einem stationären Objekt, z.B. einer Tonne. Beim Uboot kann man unter Vernachlässigung der Eigenbewegung bei geringen Geschwindigkeiten (Uboot als stationäres Objekt) die Formel ebenfalls anwenden.



Mathematische Formel: $\text{DOT} = R_m \times \sin I_m$ bzw. $\text{DOT} = R_m \times \sin B_m$

Faustformeln:

a) Für Winkel $\geq 10^\circ$ ersetze $\sin I_m$ durch folgende Tabellenwerte:

$I_m [^\circ]$	10 bis 30	30 bis 80	80-90
$\sin I_m$	$\frac{I_m}{100} + 0,1$	$\frac{I_m}{100} + 0,2$	1

b) Faustwerte:

$I_m [^\circ]$	10	20	30	40	50
$\sin I_m$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$

c) Bis zu einem Winkel von 50° : $\text{DOT} = \frac{R_m \times I_m}{60}$

d) Für kleine Winkel: $\text{DOT} = 30\text{m pro Grad } (I_m) \text{ und Meile } (R_m)$

Die Formeln c) und d) sind recht ungenau, aber da sie den DOT zu klein darstellen, ist dies keine Einbuße an Sicherheit.

Rechenschieber

	DOT	
A		
B		
C	Im	90
D	DOT	Rm

Wesentlicher Unterschied zwischen DOT und CPA:

Die Berechnung der DOT lässt die Eigenbewegung unberücksichtigt, d.h. momentaner Abstand von der Kurslinie des Gegners. Die Bestimmung erfolgt durch Fällen des Lots von der Gegnerkurslinie auf die Eigenposition. Beim CPA werden beide Bewegungen berücksichtigt. Die Bestimmung erfolgt durch das Fällen des Lots von der relativen Gegnerkurslinie auf die Eigenposition.

Gefahrenkreis (GK)

Der Radius des Gefahrenkreises ist die Summe der Strecken, die ein Gegner mit Lage 0 und Höchstgeschwindigkeit und das Eigenboot mit 7 kn in einer Minute zurücklegen können.

Sobald der Gegner den Gefahrenkreis erreicht, muss das Uboot grundsätzlich auf Sicherheitstiefe gehen!

Berechnung:

$$GK [yds] = \frac{v_d \max + 7}{3} \times 100$$

Eine Verkleinerung des Gefahrenkreises ist entsprechend Kommandantenhinweis Nr. 11 möglich, wenn wir das gegnerische Fahrzeug im achterlichen Sektor haben.

Look Interval (LI)

Das Beobachtungsintervall ist die Zeitspanne, die zwischen der letzten Sehrohrbeobachtung und einer nächsten, notwendigen Sehrohrbeobachtung vor Eintritt des Gegners in den Gefahrenkreis vergehen darf.

Berechnung:

a) exakte Formel:

$$LI \text{ [min]} = \frac{R_m - GK}{\left(\frac{v_d + v_e}{3}\right) \times 100}$$

b) Faustformel:

$$LI \text{ [min]} = \frac{R_m}{GK} - 1$$

Zur Ermittlung des Look Intervals zur Seeraumüberwachung ersetzt man R_m durch die minimale Sichtweite im Seegebiet.

Rechenschieber:

	GK		LI
A	1	3	LI+1
B	GK	7+vd	Rm
C			
D			

Siehe hierzu Kommandantenhinweis Nr. 11.

Contact Evaluation Plot (CEP)

Das CEP stellt eine wesentliche Grundlage der Entscheidungsfindung des Kommandanten im Einsatz dar. Auf dem CEP bzw. auf der Wasserfalldarstellung der Sonar-Anlage werden die relativen Peilbewegungen von Geräuschen und Signalen in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt.

Hier ist im Besonderen das Sonar-Team Uboot Kl. 212A gefordert, da der Kommandant bzw. fahrende WO nur das auf dem CEP dargestellt bekommt, was auch durch das Sonar-Team mittels AZV-Kanal getrackt wird.

Aufgaben und Funktion des CEP

- Sammeln aller, das Lagebild betreffenden Informationen
- Darstellung von Über- und Unterwasserlagebild
- Hilfsmittel und Grundlage der Entscheidungsfindung für WO und Kdt
- Möglichkeit zur Zieldatengewinnung
- rasche Feststellung der Veränderung im Gegnerverhalten

Informationen aus dem CEP

- Peilbewegung
- Unter Umständen den Bug des Gegners
- Annäherungsverhalten an-/ablaufend (Gefährdungskriterium)
- Peilungsauswanderung pro Zeit (Bearingrate)

Die Entwicklung des Lagebildes vollzieht sich in drei Schritten

1. Auswertung des Seegebietes
2. Anwendung des gesunden Menschenverstandes und Interpretation der Kurven
3. Berechnungen an den Kurven unter Berücksichtigung des Eigenbootverhaltens

Die Auswertung des Seegebietes

Bei der Auswertung des Seegebietes wird das „Normverhalten“ der Fahrzeuge betrachtet, die in diesem Seegebiet am üblichen Verkehr teilnehmen.

Es geht dabei um die Fragen:

- Welche Wege, Verkehrs-Trennungsgebiete, Ansteuerungspunkte, Feuerschiffe, Lotsenversetzstellen usw. liegen in der Nähe?
- Wie wird sich der davon beeinflusste Schiffsverkehr auf dem Weg entlang der Küste, durch Meerengen, im freien Seeraum usw. an Bord des Ubootes darstellen?
- Gibt es bevorzugte Verkehrsgebiete für große Schiffe (z.B. große Tanker)?
- In welchem Gebiet muss zu dieser Jahreszeit mit Fischerei-Aktivität gerechnet werden?
- Befinden sich andere Besonderheiten, z.B. militärische Übungsgebiete, Forschungsvorhaben, Bohrinseln, Naturschutzgebiete usw. im Seegebiet?

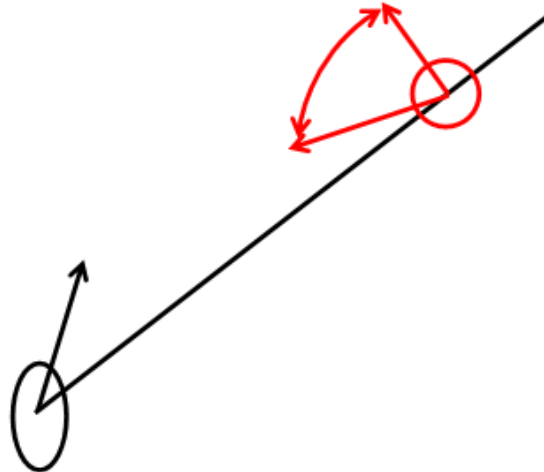
Anwendung des „gesunden Menschenverstandes“ und Interpretation der Kurven

Der CEP-Bearbeiter stelle sich vor, er stehe auf der Brücke des Ubootes. Wenn jetzt ein Geräusch aufgefasst und grob klassifiziert wird, dann projiziert er es in Gedanken in sein Überwasserbild.

Beispiel:

- Der Sonaroperator meldet ein neues Geräusch in Peilung 055°, möglicherweise Fähre oder Krieger. Das Eigenboot fährt 015° mit 3 kn.
- Die Peilbewegung ist langsam nach links.
- Der WO fasst zusammen:
 - Das Geräusch, möglicherweise Fähre oder Krieger, ist an Stb-Seite in 40° aufgefaßt worden und geht langsam nach links.
 - Welche Werte muß der Gegner haben, um diese Peilbewegung zu erzeugen?

Jetzt kann eine Skizze hilfreich sein:



Ergebnis:

Der Gegner hat Bug links, Kurse von spitzer Lage (anlaufend) bis stumpfer Lage (ablaufend) sind möglich.

Die weitere Eingrenzung erfolgt durch die Interpretation der Kurve.

Änderungen im erwarteten Kurvenverlauf deuten darauf hin, dass entweder der Gegner Kurs und/oder Fahrt geändert hat (markante Änderungen) oder dass die anfänglichen Lagevorstellungen überdacht werden müssen. Besonders wichtig ist es, die erwartete Änderung der Kurve als Reaktion auf die eigene Bewegungsänderung voraus zu denken.

Der WO kann die Lage jetzt weiter eingrenzen:

1. Das Fahrzeug wird das Uboot vor dem Bug passieren.
2. Der Passierabstand wird verringert durch:
 - Eigene Kursänderung nach Bb, (vergrößern der OSA, s.u.)
 - Eigene Fahrterhöhung (vergrößern der OSA)
3. Der Passierabstand wird vergrößert durch:
 - Eigene Kursänderung nach Stb, (verkleinern der OSA)
 - Eigene Fahrtverringerung (verkleinern der OSA)

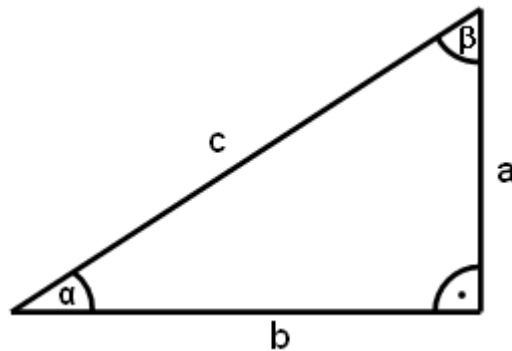
Berechnungen am CEP

Zum Berechnen der Gegnerwerte wird die Bearingrate aus dem CEP bzw. vom Sonar-Personal über die DBQS 40 ermittelt.

Aus Bearingrate und geschätzter Entfernung wird die gemeinsame Quergeschwindigkeit (**Resulting Speed Across – RSA**) errechnet. Unter Einbeziehung der eigenen Quergeschwindigkeit (**Own Speed Across – OSA**) ergibt sich gegnerische Quergeschwindigkeit (**Target Speed Across – TSA**)

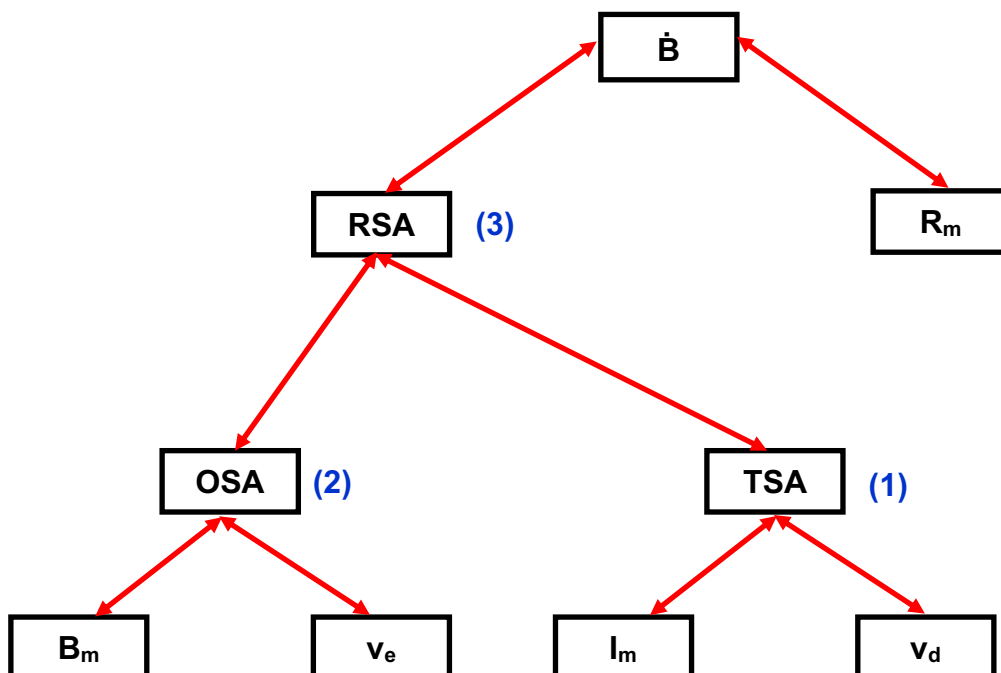
Sinussatz im Rechtwinkligen Dreieck

$$a = c \times \sin \alpha$$



Family Tree

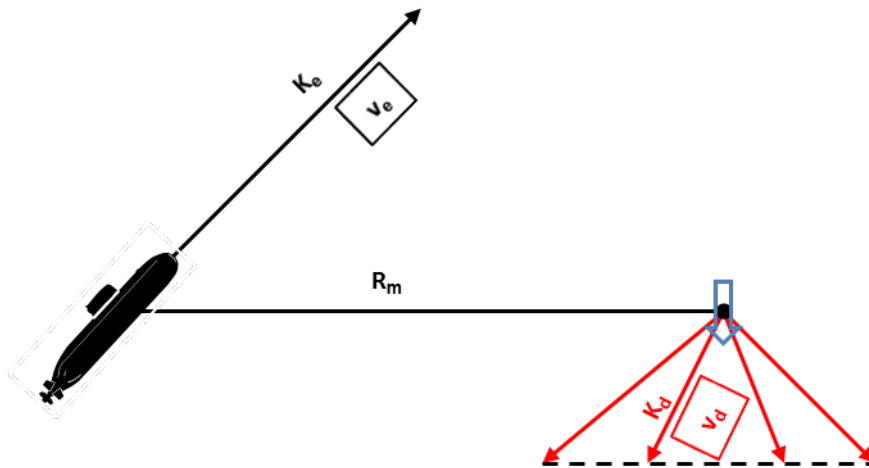
Zur Ermittlung **aller Werte** sollte man unbedingt die Zusammenhänge des „FAMILY TREE“ verstehen, um eine schnelle Lageeinschätzung zu erhalten.



Rechenschieber:

	TSA	OSA	
A	vd	ve	RSA
B	TSA	OSA	B°
C	Im	Bm	90
D	1936	1936	Rm

Zusammenhang zwischen RSA - $\dot{B}$ - R_m



Die Quergeschwindigkeit ist unabhängig vom Gegnerabstand!

Merke:

Je	desto	wenn ... konstant
> RSA	> $\dot{B}$	R_m
< RSA	< $\dot{B}$	R_m
> RSA	> R_m	$\dot{B}$
< RSA	< R_m	$\dot{B}$
> R_m	< $\dot{B}$	RSA
< R_m	> $\dot{B}$	RSA

Mathematische Formel:

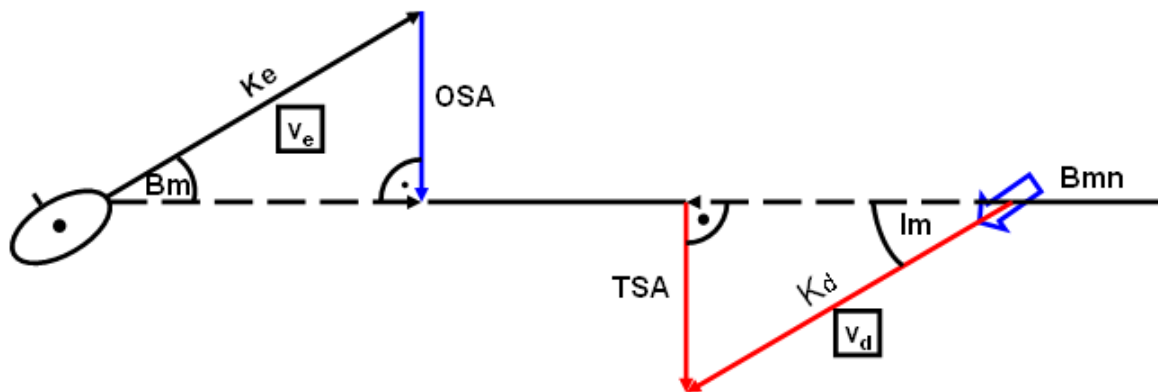
mit (1), (2)

$$\text{TSA} = v_d \times \sin I_m$$

$$\text{OSA} = v_e \times \sin B_m$$

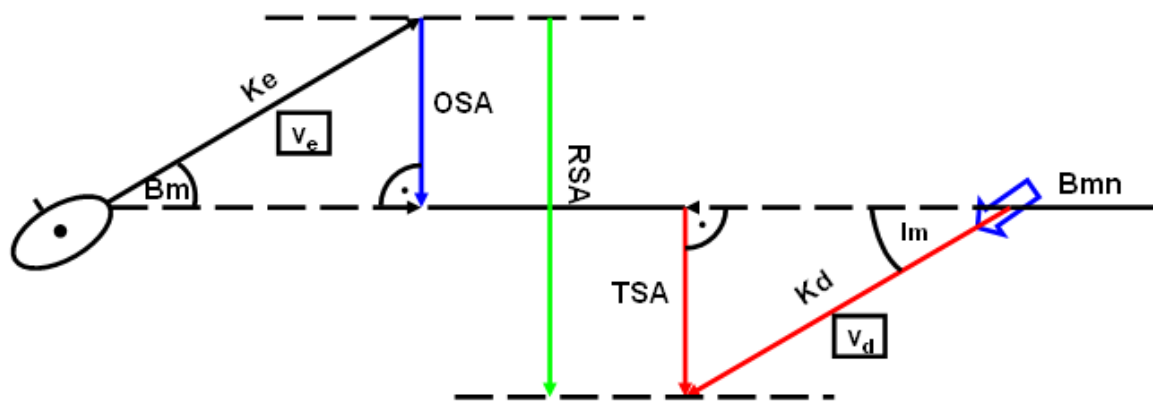
folgt (3)

$$\text{RSA} = \text{TSA} + \text{OSA}$$



Es werden folgende Fälle unterschieden, die sich jedoch alle mit (3) berechnen lassen. Die Vorzeichenkonvention für I_m und B_m ist unbedingt zu beachten.

Die RSA trägt stets das gleiche VZ wie die Bearingrate!

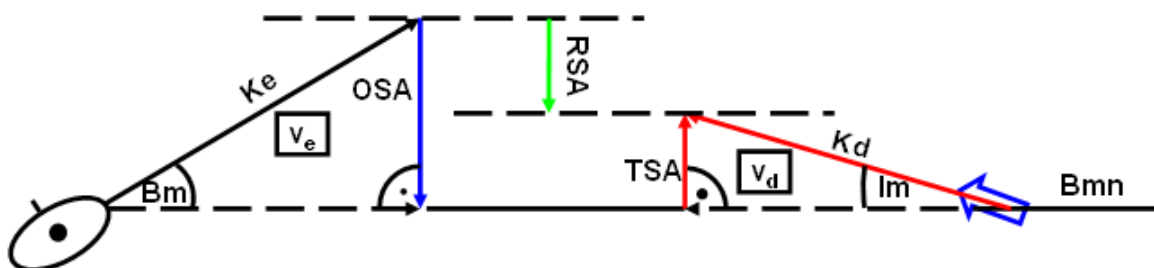


1. Fall (oben):

TSA und OSA haben das gleiche Vorzeichen, die RSA ist die Summe der Beträge

2. Fall (unten):

TSA und OSA haben unterschiedliche Vorzeichen, die RSA ist die Differenz ihrer Beträge.

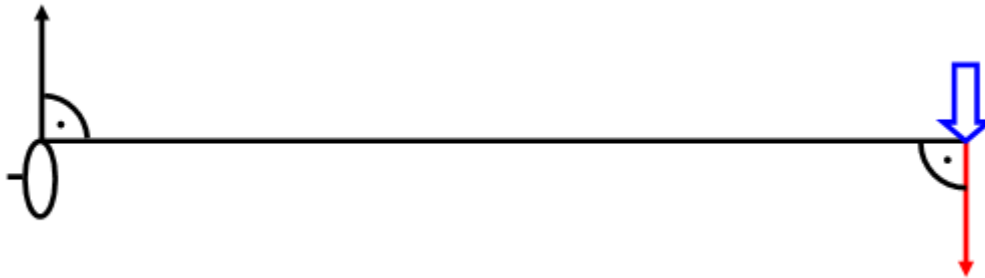


Zur stehenden Peilung kommt es, wenn gilt:

$$TSA = OSA$$

dann ist $RSA = 0$

Der Fall 1 hat als Sonderfall den CPA mit Lage 90° für beide, Eigenboot und Gegner. Die RSA ist dann maximal.

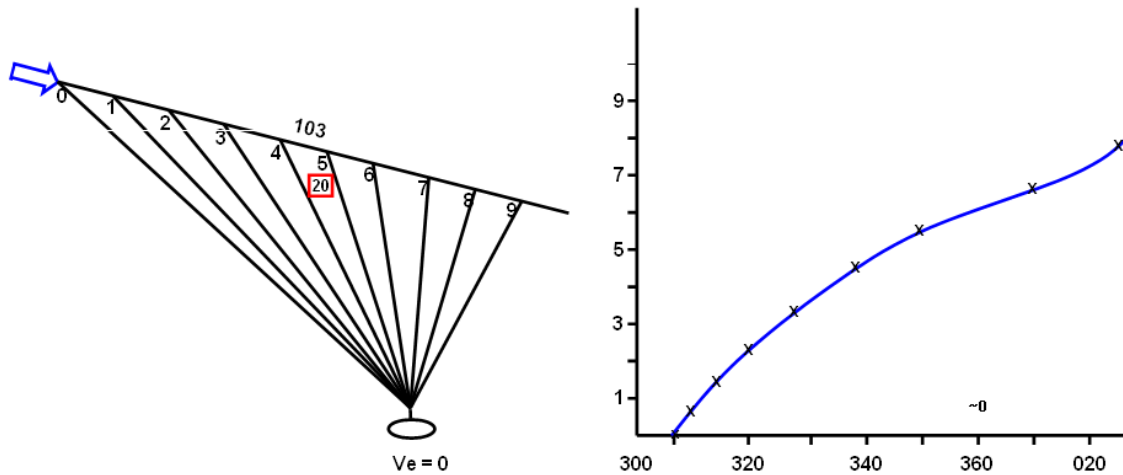


Der Fall 2 kennt als Sonderfall den Gegner recht voraus mit Lage 0° . Diese stehende Peilung entsteht durch das Verschwinden der Winkel I_m und B_m .

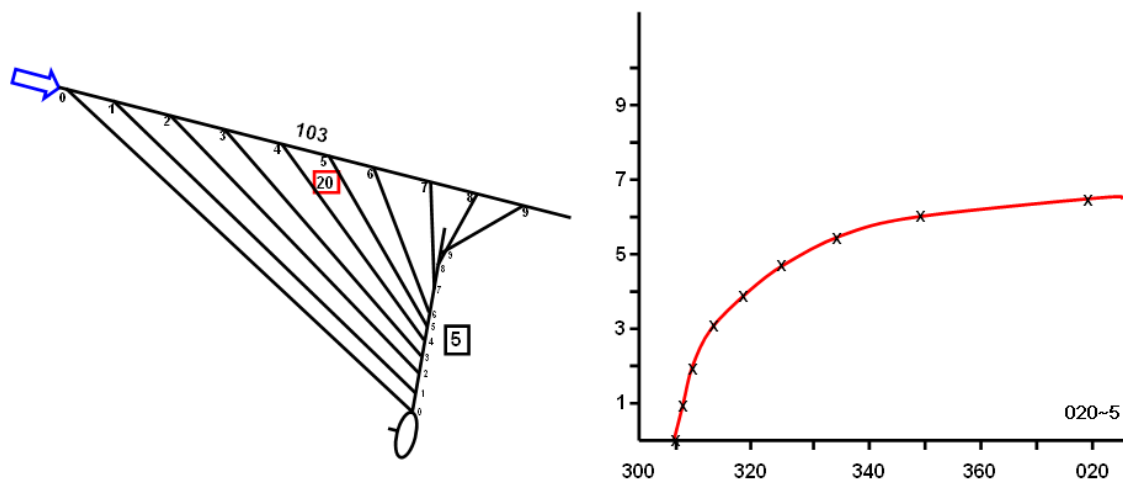


Kurveninterpretation

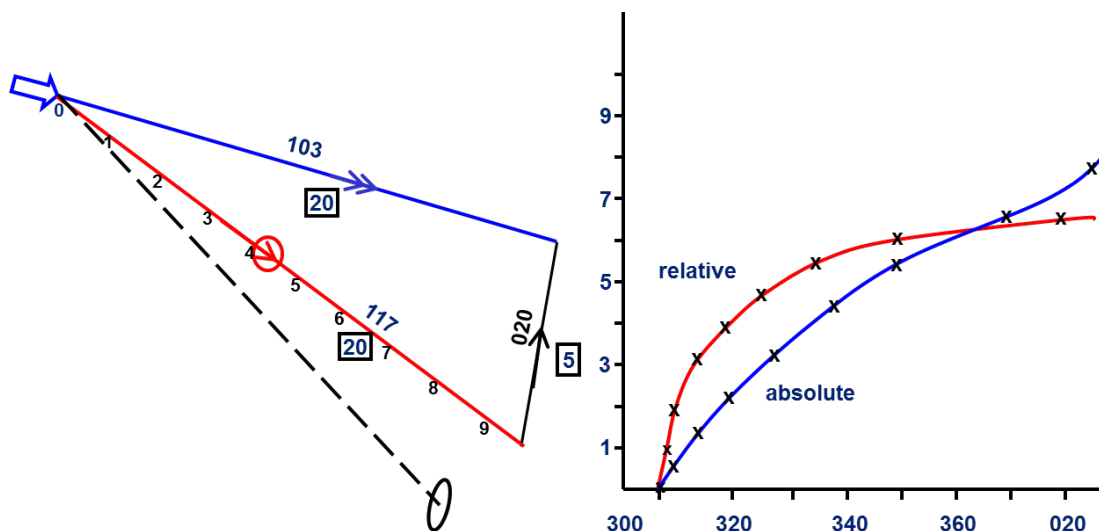
Vergleich von Absoluter und Relativer Peilbewegung



Absolute Peilbewegung, Eigenboot ist stationär



Relative Peilbewegung, Eigenbootsverhalten wird berücksichtigt

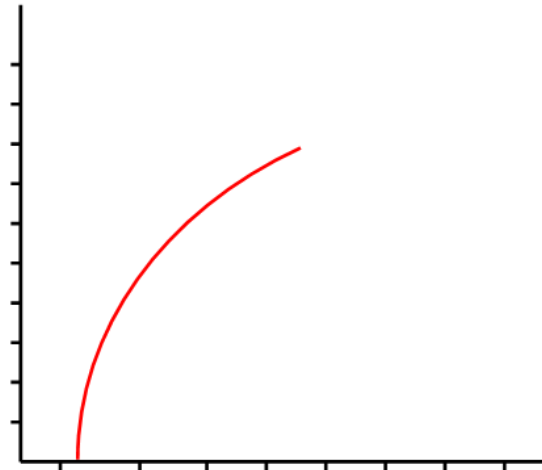


grafische Überlagerung von Absoluter und Relativer Peilbewegung

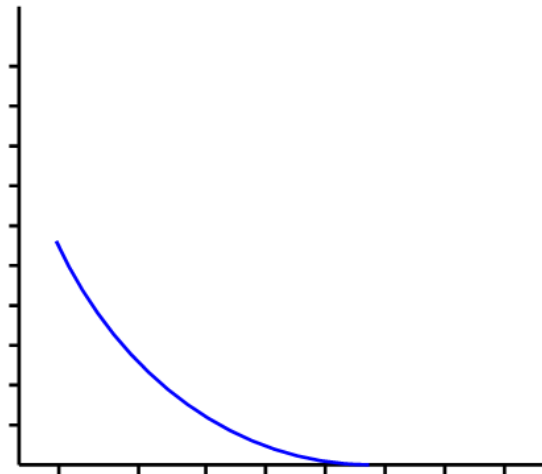
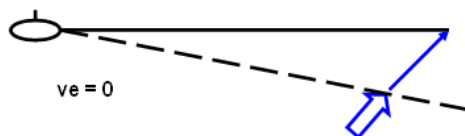
Merke:

Wandert die **absolute** Peilung nach rechts, so hat der Gegner Bug rechts,
wandert die absolute Peilung nach links, so hat der Gegner Bug links!

Konvexe und Konkave Kurven



Konvexe Kurve = Annäherung, Gegner ist anlaufend (Gefährdung)



Konkave Kurve = Entfernung, Gegner ist ablaufend

Hier kann eine kleine Eselsbrücke hilfreich sein:

- KONVEX, annähernd wie eine HEX
- KONKAV, brav wie ein Schaf!

Grenzkursberechnung

Grenzkursberechnung dient der Eingrenzung der Gegnerlage zu Anfang der TMA-Berechnung bei einem neu gesetzten Systemziel.

Anhand der gezeigten Kurve kann eine erste Lageeinschätzung nach kurzer Zeit durchgeführt werden bzw. eine Erwartungshaltung erzeugt werden.

Mathematische Formel:

Dabei wird Grundsätzlich die Gegnerlage 1° bzw. Gegnerlage 90° betrachtet.

$$\text{GK1} = B_{mn} \pm 180^\circ - (\pm 1^\circ)$$

$$\text{GK2} = B_{mn} \pm 180^\circ - (\pm 90^\circ)$$

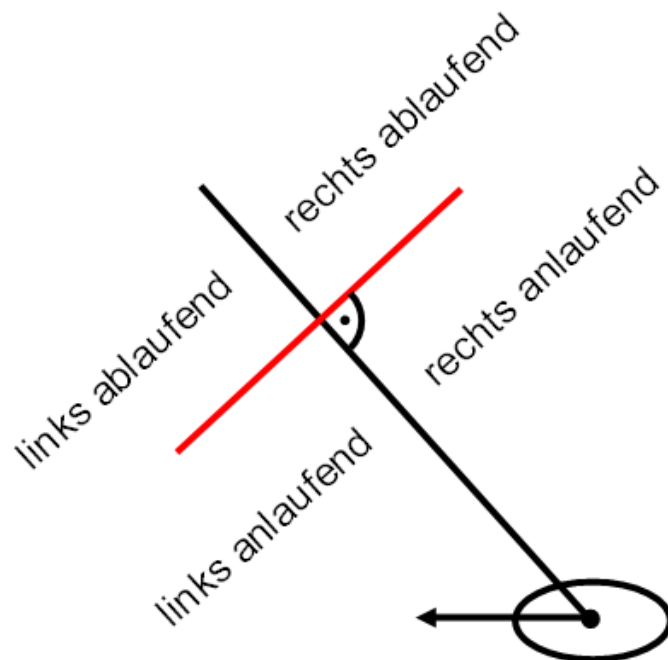
Vorzeichenkonvention:

Peilungsrate ($\dot{B}$) nach rechts = VZ „+“

Peilungsrate ($\dot{B}$) nach links = VZ „-“

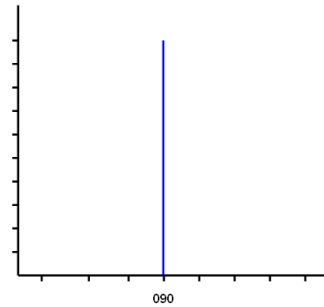
Zeichnerische Lösung:

Man generiert eine Linie in die Peilung und fällt ein Lot (90°). Durch einsetzen der einzelnen Werte erhält man jeweils einen 90° Sektor. Nun bestimmt man letztendlich den Grenzkurs.

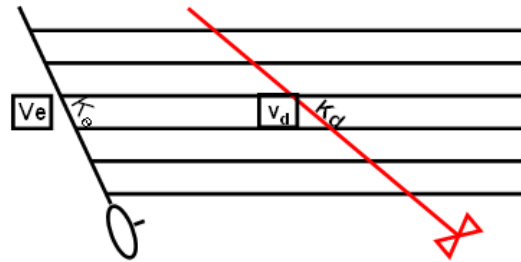


Stehende Peilung

Ist die Bearingrate $\dot{B}$ eines Gegners 0, so spricht man von einer stehenden Peilung. Außer den oben genannte Sonderfällen kann diese auch durch folgende Konstellationen entstehen:



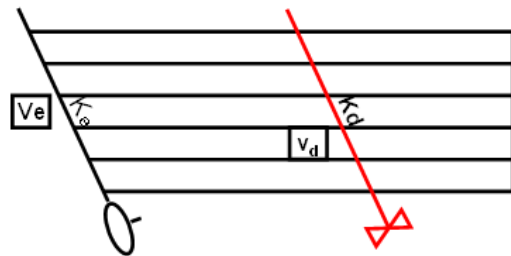
1. Gegner anlaufend



2. Gegner ablaufend



3. Gegner mitlaufend



Bei stehender Peilung ergeben sich folgende Vereinfachungen der Gegnerwertberechnung:

Mit $\dot{B} = 0$ folgt $RSA = 0$;

also gilt $TSA + OSA = 0$ und $TSA = -OSA$

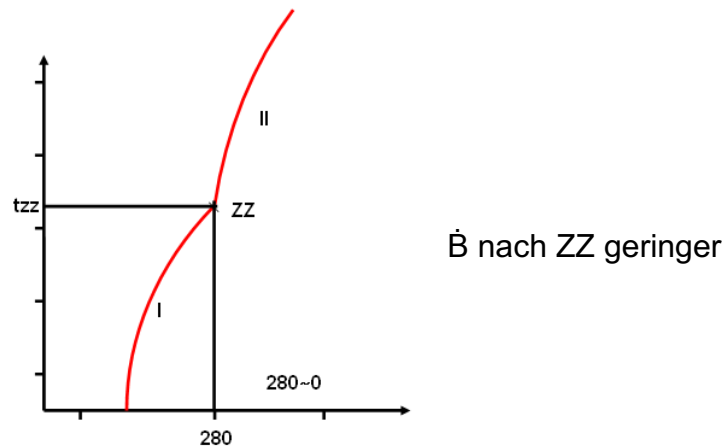
nach Einsetzen von (1) erhält man:

$$\sin I_m = \frac{OSA}{v_d} \quad \text{und} \quad v_d = \frac{OSA}{\sin I_m}$$

Durch Annahme von Gegnerfahrt oder Gegnerlage läßt sich so der jeweils andere Wert berechnen.

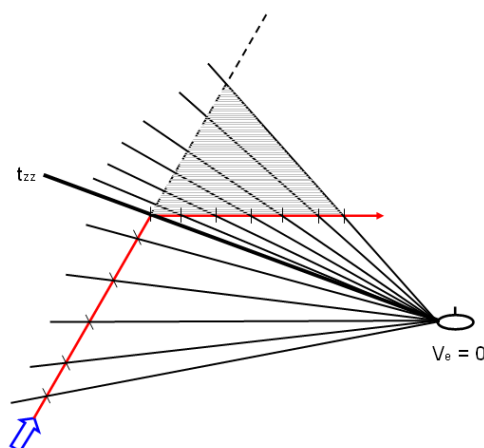
Manöver des Gegners (ZZ)

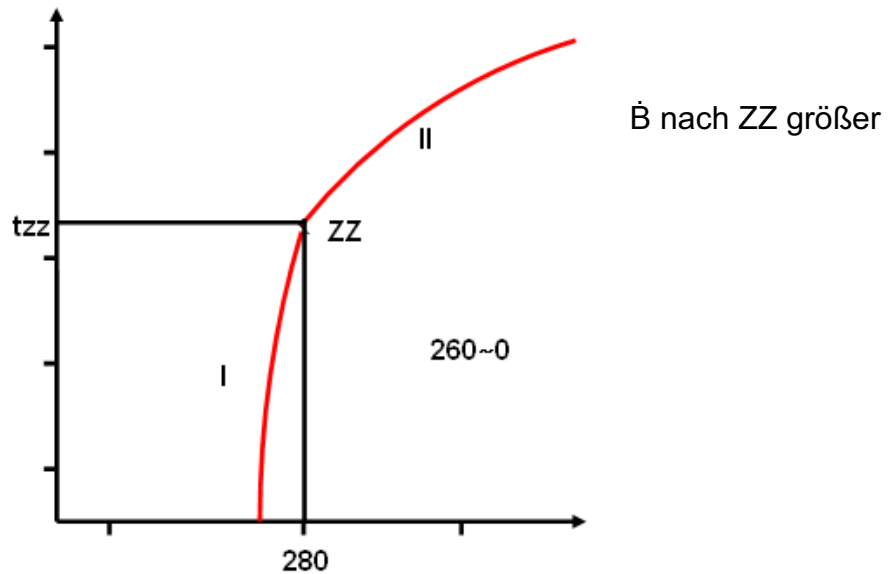
Eine Unstetigkeitsstelle in der Gegnerkurve ohne dass zu diesem Zeitpunkt ein Eigenbootsmanöver erfolgte, deutet auf ein Manöver des Gegners hin! Aus der Art und Weise, wie sich die Kurve verändert, lassen sich Rückschlüsse auf das Gegnermanöver ziehen. Im Folgenden seien einige markante Beispiele genannt.



Kurvenabschnitt	Peilbewegung	Krümmung	Gegnerverhalten in ZZ, a) Kurs, b) Fahrt
I	rechts	konvex (anlaufend)	
II	rechts	konvex (anlaufend)	a) zudrehen nach Stb und/oder b) Verringerung

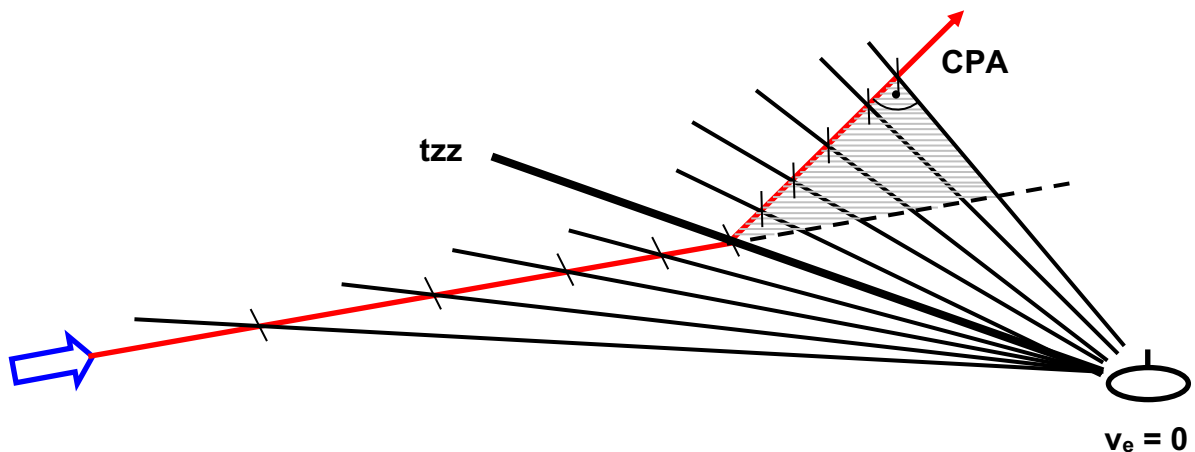
In der Draufsicht (PPI) stellt sich dies wie folgt dar:





Kurvenabschnitt	Peilbewegung	Krümmung	Gegnerverhalten in ZZ, a) Kurs, b) Fahrt
I	rechts	konvex (anlaufend)	
II	rechts	konvex (anlaufend)	a) abdrehen nach Bb und/oder b) Erhöhung

In der Draufsicht (PPI) stellt sich dies wie folgt dar:

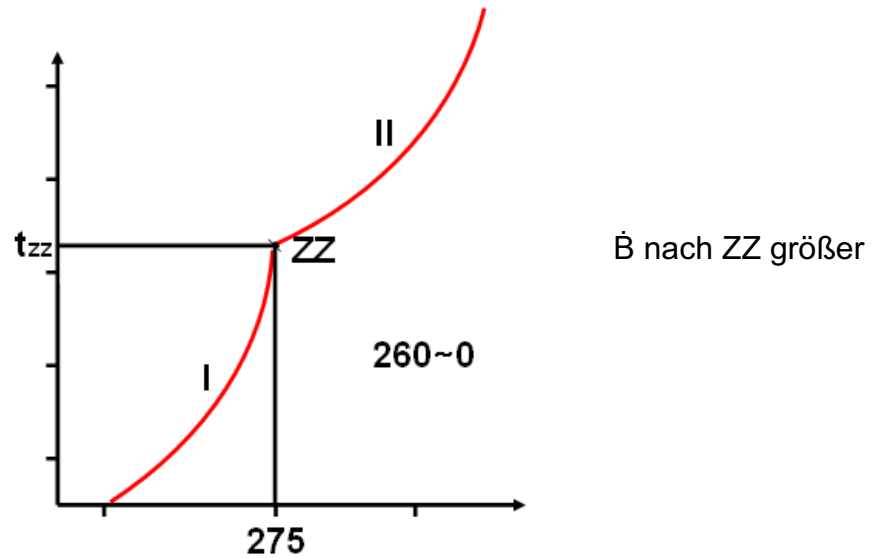


Allgemeine Regeln an ZZ bei Konvexen Kurven

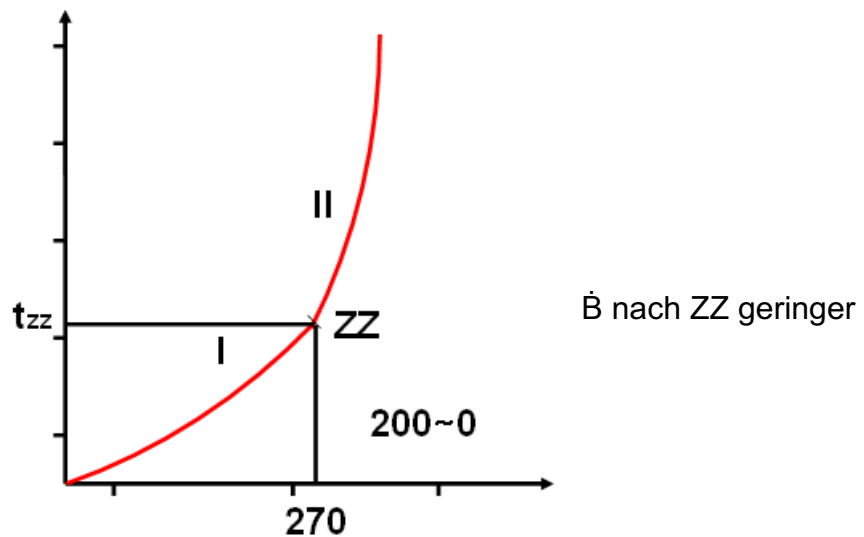
	mögliche Kursänderungen	mögliche Fahrtänderungen
$\dot{B}_2 < \dot{B}_1$	zudrehend	verringert
$\dot{B}_2 > \dot{B}_1$	abdrehend	erhöht

Einsatzgrundsätze und -verfahren

OPZ-Dienst



Kurven- abschnitt	Peil- bewegung	Krümmung	Gegnerverhalten in ZZ, a) Kurs, b) Fahrt
I	rechts	konkav (ablaufend)	
II	rechts	konkav (ablaufend)	a) zudrehen nach Stb und/oder b) Erhöhung



Kurven- abschnitt	Peil- bewegung	Krümmung	Gegnerverhalten in ZZ, a) Kurs, b) Fahrt
I	rechts	konkav (ablaufend)	
II	rechts	konkav (ablaufend)	a) abdrehen nach Bb und/oder b) Verringerung

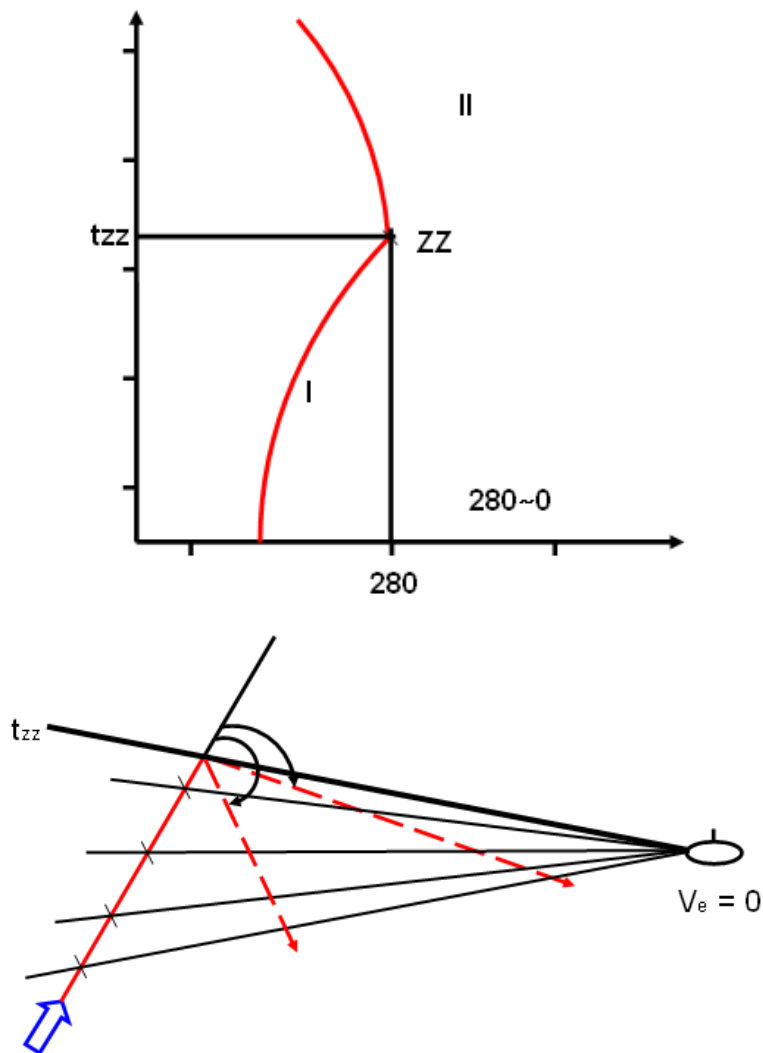
Einsatzgrundsätze und -verfahren OPZ-Dienst

Aus der Betrachtung der Bearingrate $\dot{B}$ ergeben sich folgende

Allgemeine Regeln an ZZ bei Konkaven Kurven

	mögliche Kursänderungen	mögliche Fahrtänderungen
$\dot{B}_2 < \dot{B}_1$	abdrehend	verringert
$\dot{B}_2 > \dot{B}_1$	zudrehend	erhöht

Änderungen der Bewegungsrichtung nach ZZ



Kursregel für konvexe Kurven

Wechselt $\dot{B}$ von rechts nach links
= Kursänderung nach Stb

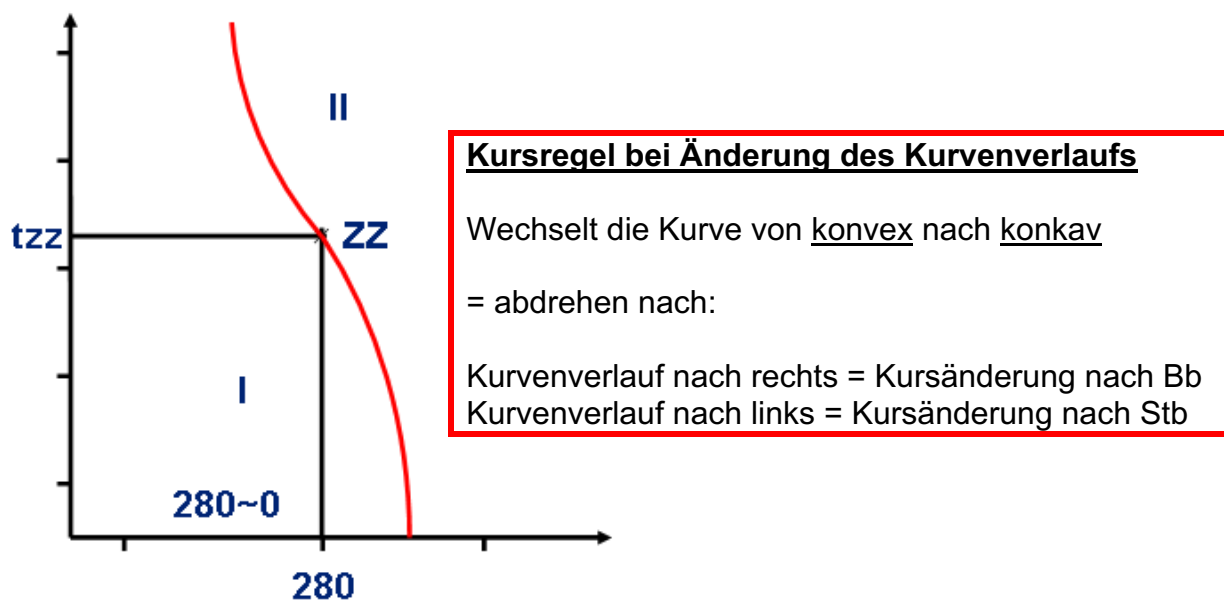
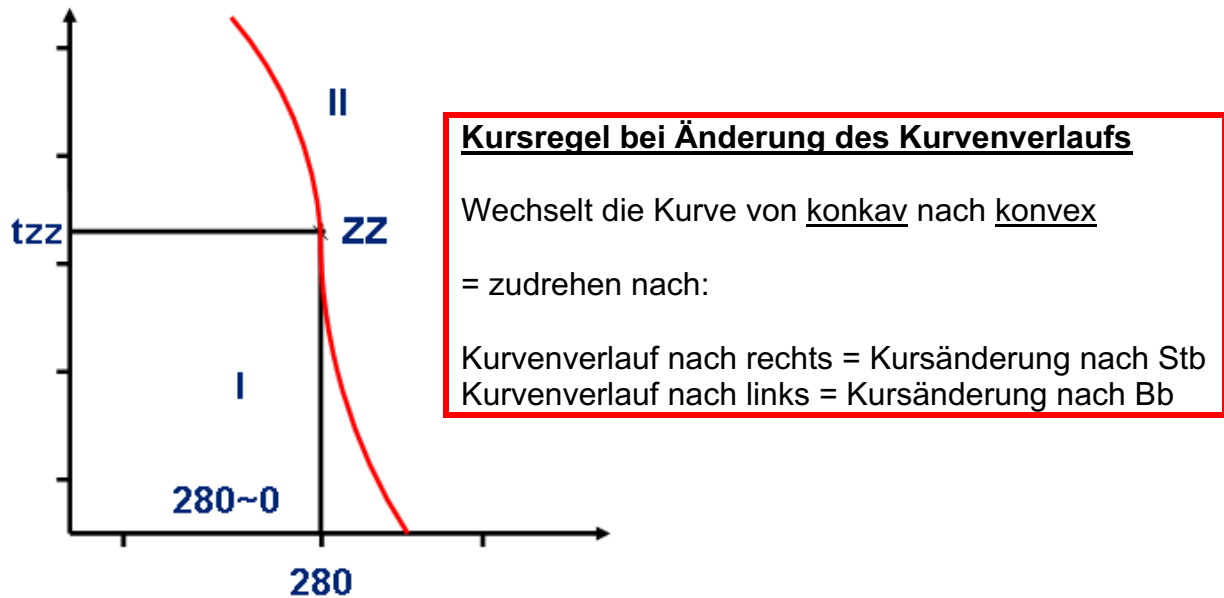
Wechselt $\dot{B}$ von links nach rechts
= Kursänderung nach Bb

Kursregel für konkave Kurven

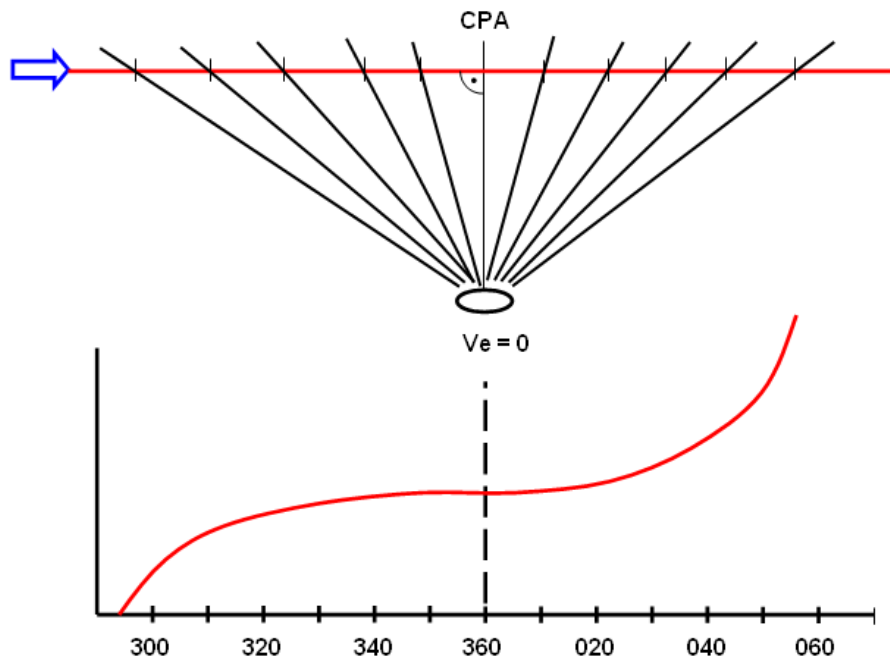
Wechselt $\dot{B}$ von rechts nach links
= Kursänderung nach Bb

Wechselt $\dot{B}$ von links nach rechts
= Kursänderung nach Stb

Änderung des Kurvenverlauf nach ZZ



Kurveninterpretation im CPA



Im CPA ändert sich die Krümmung der Gegnerkurve von konvex nach konkav, es findet keine weitere Annäherung statt. Da der Gegner im CPA zumeist Lage 90° hat, wird für die Berechnung dies als Vereinfachung angenommen.

Gegnerkurs K_d : $K_{d\text{ CPA}} = B_{mn\text{ CPA}} + I_m$ mit $I_m = \pm 90^\circ$

Gegnerentfernung R_m und Gegnerfahrt v_d : $R_m = 1936 \times \frac{RSA}{\dot{B}}$; $RSA = TSA + OSA$

mit $|I_m| = 90^\circ$ und $\sin 90^\circ = 1 \Rightarrow \mathbf{TSA} = v_d \times \sin 90^\circ = \mathbf{v_d}$

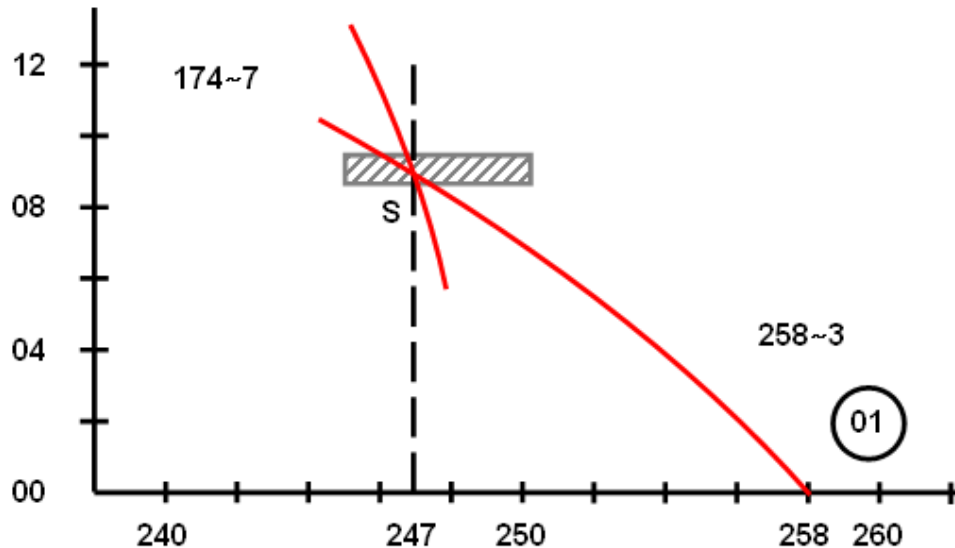
$$R_{m\text{ CPA}} = 1936 \times \frac{v_d + OSA}{\dot{B}_{CPA}} \text{ und } v_d = \frac{R_{m\text{ CPA}} \times \dot{B}_{CPA}}{1936} - OSA$$

Als Faustformeln kann bei $v_e < 3\text{kn}$ oder $B_m < 10^\circ$ gerechnet werden:

$$R_{m\text{ CPA}} = 2000 \times \frac{v_d}{\dot{B}_{CPA}} \text{ und } v_d = \frac{R_{m\text{ CPA}} \times \dot{B}_{CPA}}{2000}$$

Entfernungsbestimmung nach Methode 1936:

Bei dieser Methode wird durch ein markantes Eigenbootsmanöver (ΔOSA) eine Änderung der Bearingrate ($\Delta \dot{B}$) des Gegners erzwungen. Beide Größen lassen sich zur Entfernungsbestimmung des Gegners zum Zeitpunkt des Eigenbootsmanövers nutzen.



In diesem Beispiel wird das Geräusch „SYS 01“ zunächst gepointet, das Eigenboot dreht dazu in die Peilung von „A“ 258°, Eigenfahrt 3 kn, damit ist die OSA = 0 kn. Zur Minute 08 ändert der WO den Kurs auf 174° und erhöht die Fahrt auf 7 kn. Nach Ende des Eigenbootsmanövers wird die Bearingrate von „A“ vorher und nachher abgelesen:

$$\dot{B}_1 = -2 \frac{^\circ}{\text{min}}; \dot{B}_2 = -0,2 \frac{^\circ}{\text{min}};$$

$$\Delta \dot{B} = \dot{B}_2 - \dot{B}_1 = 1,8 \frac{^\circ}{\text{min}}$$

Die Werte für die OSA unmittelbar vor und nach der Kursänderung werden berechnet (Näherung der Grenzwertbetrachtung für den Zeitpunkt des Eigenbootsmanövers):

$$OSA_1 = 3 \text{ kn} \times \sin -11^\circ = -0,57 \text{ kn}; OSA_2 = 7 \text{ kn} \times \sin 73^\circ = 6,69 \text{ kn};$$

$$\Delta OSA = OSA_2 - OSA_1 = 7,26 \text{ kn}$$

Die Entfernung ergibt sich jetzt aus folgender Formel:

$$R_m = 1936 \times \frac{\Delta OSA}{\Delta \dot{B}} = 7808,5 \text{ yds}$$

Zur **Minute 08** (Zeitpunkt des Eigenbootmanövers) **war** der Gegner also 7808 yds entfernt.

Rechenschieber:

	1936
A	ΔOSA
B	$\Delta \dot{B}$
C	90
D	Rms

OSL, TSL und RSL

mit (1), (2)

$$TSL = v_d \times \sin(90^\circ - I_m) \qquad OSL = v_e \times \sin(90^\circ - B_m)$$

folgt (3)

$$RSL = TSL + OSL$$

Ergibt sich insgesamt eine positive RSL, nähern sich die Fahrzeuge an, bei negativem Vorzeichen vergrößert sich die Entfernung.

Beispiel einer sich entwickelnden Lage:

Der Sonar-Operator meldet zur Minute '43 ein neues Geräusch in Peilung 320. Er setzt das Geräusch in den Sensoren CAS BDT und FAS BDT auf. Die Peilbewegung meldet er nach „links“ anlaufend mit $-0,5^\circ$. Das Eigenboot fährt mit Kurs 270 und einer Geschwindigkeit von 4 kn (2,1 m/s). Nach kurzer Zeit meldet Ihnen der Sonarmeister, dass das Fahrzeug ein Handelsschiff ist, Fahrtvorstellung zwischen 14 – 18 kn.

Als erstes können Sie mit diesen Werten folgendes ermitteln:

- Grenzkurs₁ = $B_{mn} \pm 180^\circ - (-1)$
- Grenzkurs₂ = $B_{mn} \pm 180^\circ - (-89)$

Sie ermitteln also einen Grenzkurs von: 141 – S – 229

Zur Minute '49 ändern Sie den Kurs auf 040 und erhöhen die Geschwindigkeit auf 8 kn (4,1 m/s). Das Fahrzeug peilt in 317. Die Peilbewegung beträgt nun $-1,9^\circ$.

Nun können Sie eine Entfernungsberechnung nach Methode 1936 durchführen.

1. Sie ermitteln nun das ΔOSA und die $\Delta \dot{B}$

$$OSA_1 = + 2,9$$

$$\dot{B}_1 = -0,5^\circ$$

$$OSA_2 = - 7,9$$

$$\dot{B}_2 = - 1,9^\circ$$

$$\underline{\underline{\Delta OSA = 10,8}}$$

$$\underline{\underline{\Delta \dot{B} = 1,4^\circ}}$$

	OSA ₁	OSA ₂
A	4,0	8,0
B	2,9	7,9
C	47	83
D	1936	1936

2. Daraus berechnen Sie nun die Entfernung im Schnittpunkt.

	1936
A	10,8
B	1,4
C	90
D	14900

3. Nächster Schritt ist die Ermittlung der RSA und TSA zum Zeitpunkt des Schnittpunktes.

$$\begin{aligned} \text{RSA} &= \text{TSA} + \text{OSA} \\ \text{TSA} &= \text{RSA} - \text{OSA} \\ \text{TSA} &= -14,9 - (-7,9) \\ \text{TSA} &= \mathbf{-7,0} \end{aligned}$$

A	- 14,9
B	- 1,9°
C	90
D	14900

4. Aus der TSA und der Geschwindigkeit 14kn – 18 kn lässt sich nun der Lagewinkel (I_m) und Gegnerkurs (K_d) zum Zeitpunkt des Schnittpunktes bestimmen.

$$\begin{aligned} \text{TSA} &= \sin I_m \times v_d \\ \sin I_m &= -7,0 / 14 \\ \sin I_m &= -0,5 \\ \sin^{-1} I_m &= \mathbf{-30^\circ} \\ K_d &= B_{mn} \pm 180^\circ - I_m \\ K_d &= 317 \pm 180^\circ - (-30^\circ) \\ K_d &= \mathbf{167^\circ} \end{aligned}$$

A	14,0	18,0
B	- 7,0	- 7,0
C	- 30°	- 23°
D	1936	1936

$$\begin{aligned} \text{TSA} &= \sin I_m \times v_d \\ \sin I_m &= -7,0 / 18 \\ \sin I_m &= -0,38 \\ \sin^{-1} I_m &= \mathbf{-22,88^\circ \approx -23^\circ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_d &= B_{mn} \pm 180^\circ - I_m \\ K_d &= 317 \pm 180^\circ - (-23^\circ) \\ K_d &= \mathbf{160^\circ} \end{aligned}$$

5. Somit haben Sie nun die möglichen Gegnerkurse (K_d) zwischen 160° und 167° bestimmt, sowie eine Entfernung (R_m) im Schnittpunkt von 14900 yds ermittelt.

Beschriftung des CEP / Wasserfalldarstellung der SONAR-Konsole

Folgendes einheitliches System sollte zur Führung des CEP / Wasserfalldarstellung der SONAR-Konsole genutzt werden.

Die Eingaben können über das Kommentarfeld (vorzugsweise in der Funktion CAS BDT 1) neben der Wasserfallspur generiert werden. Es sollte vorrangig ein Soldat mit der Führung betraut sein.

Sys-Nr. Bug (rechts/links) / Lage / Entfernung (yds) = 01 R/30/5000
01 L/50/4500

Sys-Nr. Identifizierung / Wellenzahl / Blattzahl / Wellenumdrehungszahl =
01 TM E/4/140
02 TMF M/4/156
etc.

Intercept = (evtl. Designation oder Sys-Nr.) Frequenz (f)/Mo/(PL)

Manöver des Gegners (Kurs- u./o. Fahrtänderung) = ZZ

Im CPA: Sys-Nr. / Course / Speed / Range = 01 123/12,5 (kn)/5000 (yds)
01 123/6,2 (m/s)/ 5000 (m)

Geläufige Abkürzungen aus der APP 20 / STANAG 1166

(Standard Ship Designator System)

CV = Aircraft Carrier General

CC = Cruiser General

DD = Destroyer General

FF = Frigate General

FS = Corvette (Small Escort in size Range 60 to 100 metres)

PB = Patrol Boat General

MM = Mine Warfare Vessel General

LL = Amphibious Ship General

LS = Landing Ship General

SS = Submarine General

AA = Auxiliary Ship General

TM = Merchant Ship General

 TMC = Merchant Ship, Container

 TMF = Merchant Ship, Car/Passenger Ferry

 TMO = Merchant Ship, Tanker

TU = Fishing Vessel General

YAC = Yacht (Vessel with one or more Sails as primary source of Power)

MYAC = Motor Yacht (Vessel, usually associated with luxury living accommodation ,
 powered by inboard engines)

UNK = Unkonown Ship, Vessel or Craft whose Designation is Unknown

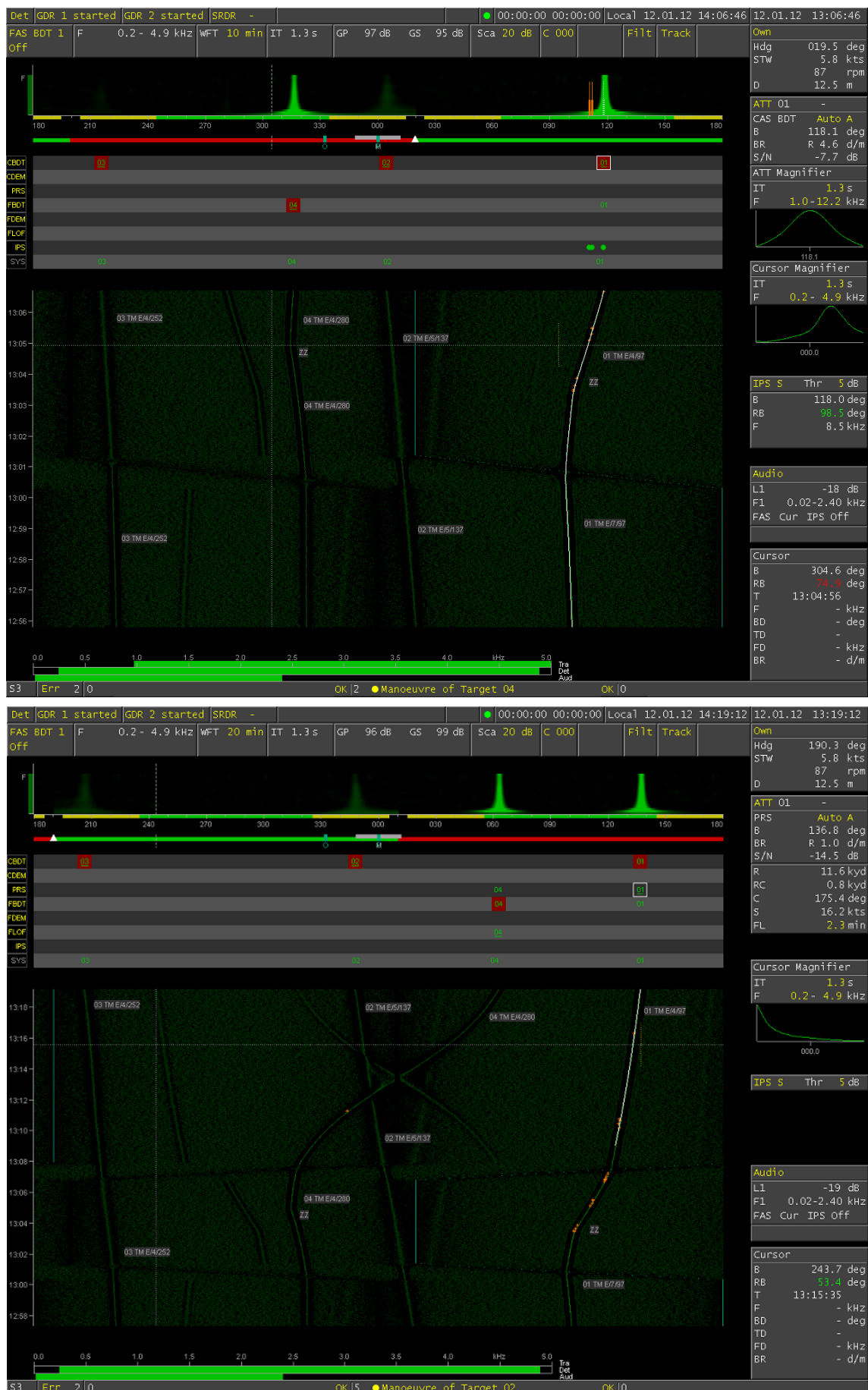
Maßeinheiten / Umrechnungen

- 1 yard = 3 feet = 36 inches = 0,9144 m
- 1 sm = 1852m ≈ 2025 yds
- 1 kn = 1 sm/h = 0,5144 m/s = 1,852 km/h
- 1 m/s = 3,6 km/h (exakt) = 1,944 kn

Einsatzgrundsätze und -verfahren

OPZ-Dienst

Beispiele für Wasserfallbeschriftung



Einsatzgrundsätze und -verfahren

OPZ-Dienst

